📋 FORMULARIO Y CÓMO RESOLVER

# Tema 1: Números Reales & Radicales

Toomate.es

Matemáticas 4º ESO

**Clave del Profe Tomate para 4º Académicas:**

Este tema es el cimiento de todo el curso y de 1º de Bachillerato. Aquí dejamos atrás las calculadoras con decimales y aprendemos a **operar con precisión exacta**: extrayendo factores de raíces, sumando radicales semejantes, racionalizando fracciones con raíces en el denominador y usando la notación formal de intervalos.

## 1 Conjuntos Numéricos e Intervalos

### Estructura de Números Reales $(\mathbb{R})$

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Los reales unen los racionales y los irracionales:

**Racionales ($\mathbb{Q}$):** Fracciones $\frac{a}{b}$ (decimales exactos y periódicos).

**Irracionales ($\mathbb{I}$):** Decimales infinitos no periódicos ($\sqrt{2}, \sqrt{3}, \pi, e$).

### Tipos de Intervalos en la Recta

Subconjuntos continuos de números reales:

`Abierto:` $(a,b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ `(sin extremos)`

`Cerrado:` $[a,b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ `(incluye extremos)`

`Semirrectas:` $(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}$

## 2 Radicales y Racionalización (El Núcleo del Examen)

### 1. Extraer Factores

Dividimos el exponente del radicando entre el índice de la raíz:

$$\sqrt{72} = \sqrt{2^3 \cdot 3^2} = 2 \cdot 3\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

### 2. Suma de Radicales

Solo se pueden sumar si son *semejantes* (mismo índice y radicando):

$$3\sqrt{5} + 7\sqrt{5} = 10\sqrt{5}$$

### 3. Potencia y Exponente Fraccionario

Toda raíz es una potencia con fracción:

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

### Los 2 Casos de Racionalización (Eliminar raíces del denominador):

#### Caso A: Denominador con una sola raíz ($\sqrt{a}$)

Multiplicamos numerador y denominador por la misma raíz:

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6 \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

#### Caso B: Denominador con binomio ($\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$)

Multiplicamos por el **conjugado** para usar suma por diferencia $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$:

$$\frac{2}{\sqrt{5}-1} = \frac{2(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)} = \frac{2(\sqrt{5}+1)}{5-1} = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$$

## ! Las 3 Trampas Clásicas en Exámenes de 4º ESO

× Error 1: La raíz de una suma NO es la suma de las raíces
$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Ejemplo: $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, mientras que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7 \neq 5$. Solo se separan multiplicaciones y divisiones.

× Error 2: Olvidar el índice al reducir a común índice
Para multiplicar $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{5}$, no se multiplican directamente los de dentro ($2 \cdot 5$). Hay que calcular el m.c.m.(2, 3) = 6: $\sqrt[6]{2^3} \cdot \sqrt[6]{5^2} = \sqrt[6]{8 \cdot 25} = \sqrt[6]{200}$.

× Error 3: Confundir paréntesis en potencias con signo negativo
$(-3)^2 = 9$ (base negativa con exponente par da positivo), pero $-3^2 = -9$ (el signo no está afectado por el cuadrado).